



Rapport de Travaux Pratiques

Regulateur solaire pour BTS :

Environnement : Protéus

Professeur : Mr BARRO

Réalisé par : Payié Mariane ELOLA
Sephora Maurane BAYALA
Mamadou Latif SALIFOU HAMANI

SOMMAIRE

1. Introduction	3
2. Matériels et environnement logiciel.....	3
2.1. Composants matériels	3
2.2. Affectation des ports	4
2.3. Environnement logiciel.....	4
3. Montage.....	4
4. Logigramme	5
5. Déclarations des variables globales	6
6. Calcul de R3.....	7
7. Réponses aux questions du cahier des charges.....	7
7.1. Configuration des lignes utilisées	7
7.2. Configuration de l'ADC pour une conversion par interruption	8
7.3. Pourquoi avoir choisi la tension de 2,5V comme référence.....	8
7.4. Génération du signal PWM (Timer1, OC1B).....	8
7.5. Échantillonnage de la tension ADC4 (Timer0).....	8
7.6. Régulation de la tension de sortie à 48V.....	9
8. Protection thermique et gestion de la LED d'alarme	9
9. Programme principal et organisation du code	10
10. Conclusion.....	11

1. Introduction

Ce projet consiste a piloter, a l'aide d'un microcontrôleur ATmega2560, un convertisseur DC-DC elevateur utilise comme régulateur solaire dans la chaine d'alimentation d'une station de base (BTS). Le microcontrôleur génère un signal PWM haute fréquence sur la ligne OC1B qui commande la conduction du transistor de puissance, régule la tension de sortie a l'aide d'une mesure analogique de retour (pont diviseur + ADC4), et protège le montage en cas d'échauffement excessif du transistor grace a un capteur de temperature DHT11.

Le rapport presente successivement le materiel utilise, le montage électronique, le logigramme de fonctionnement, les choix de configuration des périphériques internes (Timer1 pour le PWM, Timer0 et ADC pour l'echantillonnage, GPIO), les calculs justifiant ces choix, ainsi que le code source developpe sous Atmel Studio.

2. Matériels et environnement logiciel

2.1. Composants matériels

Composant	Reference	Role
Microcontrôleur	ATmega2560	Unite de commande et de regulation
Transistor de puissance	MOSFET (Q1)	Interrupteur commande du convertisseur boost
Diode	1N4007 (D1)	Diode de roue libre du convertisseur boost
Inductance	L1	Element de stockage d'energie du boost
Capteur	DHT11	Mesure de la temperature au voisinage du transistor
Pont diviseur	56 kOhm + R3 (2,7 kOhm)	Image de Vsortie appliquee sur ADC4
LED	LED rouge (PC5)	Signalisation d'alarme temperature, logique inverse
Alimentation	V1 = 14V (source du boost)	Alimentation d'entree du convertisseur

2.2. Affectation des ports

Port / broche	Fonction
PB6 (OC1B)	Sortie PWM, commande du transistor via le comparateur Timer1B
PB2	Bus de donnees DHT11 (1 fil, bidirectionnel)
PC5	Sortie LED d'alarme, logique inverse (0 = LED allumee)
PF4 (ADC4)	Entree analogique, image de Vsortie via le pont diviseur
AREF (pin 98)	Référence de tension externe precise 2,5V pour l'ADC
AVCC (pin 100)	Alimentation analogique - doit imperativement etre reliee a 5V (voir section 3, point de vigilance)

2.3. Environnement logiciel

- Langage : C standard (C99), compile avec avr-gcc
- IDE : Atmel Studio (Microchip Studio)
- Bibliotheques : <avr/io.h>, <avr/interrupt.h>, <util/delay.h>
- Frequence CPU : F_CPU = 16 MHz
- Simulation / verification du cablage : Proteus ISIS

3. Montage

Le schéma ci-dessous presente l'implantation du montage sous Proteus : ATmega2560.

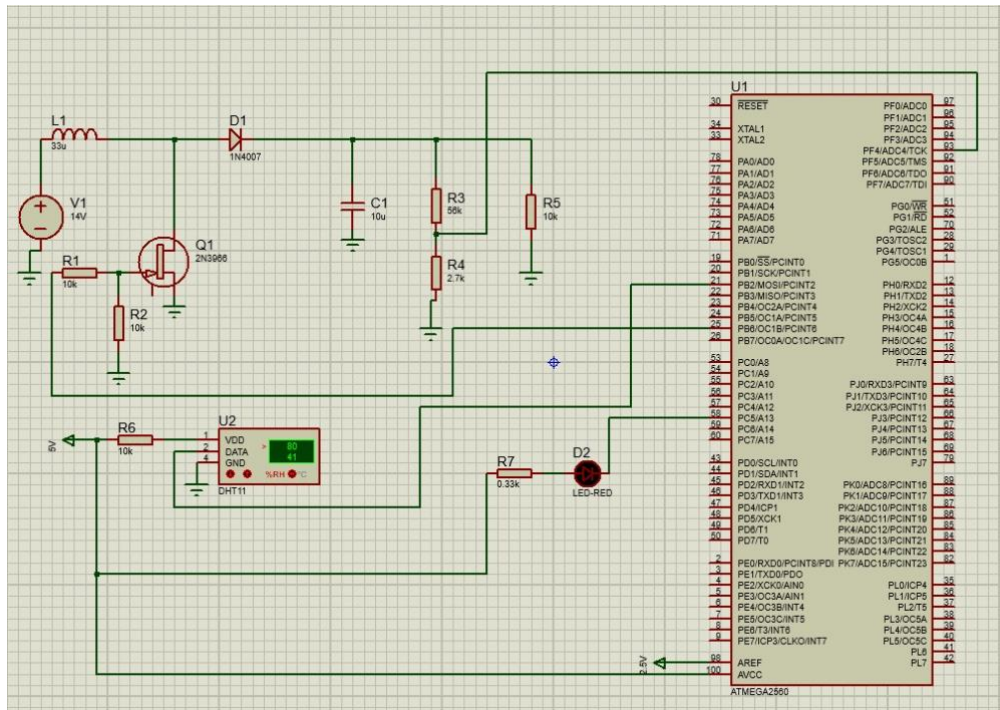


Figure 1 - Schéma du montage sous Proteus

Point de vigilance identifié lors de la relecture du schéma : les broches AREF (98) et AVCC (100) ne doivent jamais recevoir la même tension de 2,5V. Selon la datasheet de l'ATmega2560, AVCC doit obligatoirement être au même potentiel que VCC (5V, à 0,3V près) : c'est l'alimentation du convertisseur ADC. Seule la broche AREF peut recevoir une référence externe précise de 2,5V, dimensionnée pour correspondre au point haut du pont diviseur (55V → 2,5V). Ce point a été corrigé dans la version finale du montage.

4. Logigramme

Le logigramme ci-dessous synthétise le fonctionnement du programme : une boucle principale gère la surveillance thermique et la commande de la LED, tandis qu'une routine d'interruption indépendante (ISR ADC_vect), déclenchée automatiquement toutes les 25 microsecondes par le Timer0, assure la régulation de la tension de sortie.

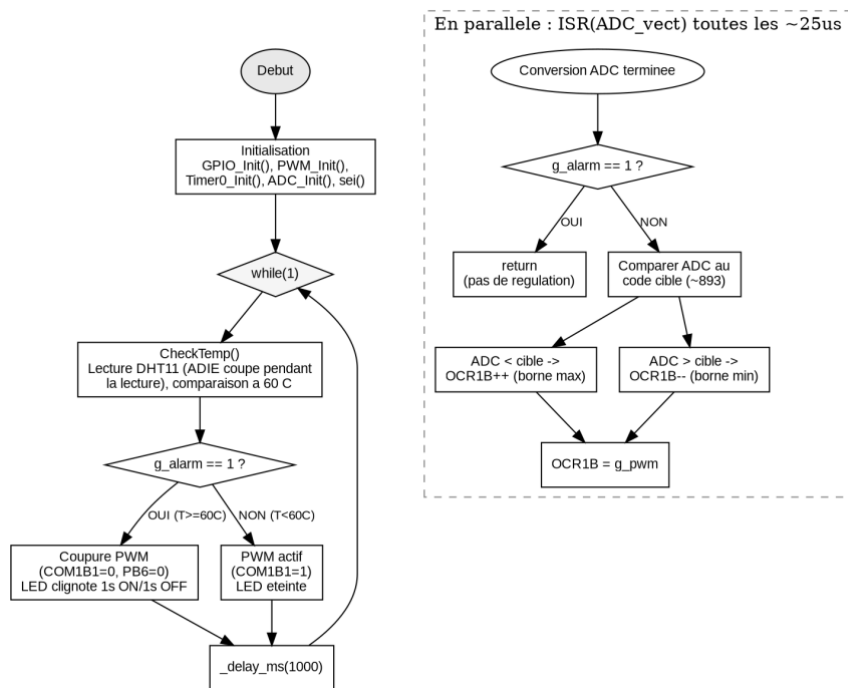


Figure 2 - Logigramme du programme principal et de la routine de regulation

5. Declarations des variables globales

Deux variables globales, déclarées volatile car modifiées dans une routine d'interruption et lues dans la boucle principale, pilotent l'état du système :

Variable	Type	Role
g_pwm	volatile uint16_t	Valeur courante du registre de comparaison OCR1B, ajustée pas à pas par la régulation ADC
g_alarm	volatile uint8_t	Indicateur d'alarme thermique (1 = T >= 60C, PWM coupe ; 0 = fonctionnement normal)

Le mot-cle volatile est indispensable ici : sans lui, le compilateur pourrait optimiser des lectures de g_pwm ou g_alarm dans la boucle principale en supposant, à tort, qu'elles ne changent jamais entre deux instructions, alors qu'elles sont modifiées de manière asynchrone par l'ISR.

6. Calcul de R3

Le pont diviseur applique sur l'entree ADC4 la relation :

$$V_{ADC4} = V_{sortie} \times R3 / (56000 + R3)$$

Le cahier des charges impose $V_{ADC4} = 2,5$ V lorsque $V_{sortie} = 55$ V (point haut de sécurité, au-delà de la consigne nominale de 48V), ce qui donne :

$$2,5 \times (56000 + R3) = 55 \times R3$$

$$140000 + 2,5.R3 = 55.R3 \Rightarrow 140000 = 52,5 \times R3 \Rightarrow R3 = 2666,7 \text{ Ohm}$$

On retient la valeur normalisée la plus proche de la série E24 : $R3 = 2,7$ kOhm.

Vérification en fonctionnement nominal ($V_{sortie} = 48$ V), avec $R3 = 2,7$ kOhm :

$$V_{ADC4} = 48 \times 2700 / (2700 + 56000) = 129600 / 58700 = 2,2086 \text{ V}$$

Avec une référence ADC précise $V_{ref} = 2,5$ V et une résolution 10 bits, cette tension correspond a un code numerique cible de :

$$code = (V_{ADC4} / V_{ref}) \times 1024 = (2,2086 / 2,5) \times 1024 \approx 904$$

Cette valeur (arrondie a 904, a ajuster expérimentalement en fonction de la valeur réelle de R3 mesurée sur le composant) sert de consigne (ADC_CODE_TARGET) a la boucle de régulation du signal PWM.

7. Réponses aux questions du cahier des charges

7.1. Configuration des lignes utilisées

Quatre lignes principales sont utilisees, chacune configurée selon son role (entrée ou sortie, numerique ou analogique) :

Ligne	Role	Configuration retenue
PB6 (OC1B)	Sortie PWM vers le transistor	DDRB mis a 1 (sortie) ; pilotée automatiquement par le comparateur Timer1B (COM1B1=1)
PB2	Bus de donnees DHT11 (1 fil)	Direction changee dynamiquement dans le code : sortie pour l'impulsion de demarrage, entree pour la lecture de la reponse et des bits
PC5	LED rouge d'alarme, logique inverse	DDRC mis a 1 (sortie) ; etat initial force a 1 (HIGH) donc LED eteinte au demarrage
PF4 (ADC4)	Entree analogique de mesure	DDRF laisse en entree (par default) ; bit DIDR0 correspondant mis a 1 pour desactiver le buffer d'entree numerique et reduire le bruit de mesure

7.2. Configuration de l'ADC pour une conversion par interruption

- Résolution 10 bits, ajustement a droite : ADLAR = 0.
- Canal d'entree : ADC4, soit MUX4:0 = 00100.
- Référence de tension externe precise : REFS1:0 = 00 (reference appliquee sur AREF, ici 2,5V), Vref interne desactivee.
- Déclenchement automatique par le Timer0 : ADATE = 1, source de trigger ADTS2:0 = 011 (Timer0 Compare Match A).
- Interruption de fin de conversion activee : ADIE = 1, afin que le CPU ne reste pas bloqué en attente active (polling) et que la regulation s'effectue en tache de fond.
- Préscaler de l'ADC = 128, soit une horloge ADC de 16 MHz / 128 = 125 kHz, ce qui reste dans la plage recommandée par le constructeur (50 a 200 kHz) pour conserver la pleine résolution 10 bits.

7.3. Pourquoi avoir choisi la tension de 2,5V comme reference

Le pont diviseur (56 kOhm, R3 = 2,7 kOhm) a été dimensionné précisément pour que VADC4 atteigne 2,5V lorsque Vsortie atteint 55V, une valeur choisie comme marge de securite au-dessus du point de fonctionnement nominal (48V). En choisissant une référence ADC Vref = 2,5V (plutôt que AVCC = 5V), on fait correspondre la pleine echelle du convertisseur (codes 0 a 1023) a la plage utile réellement mesurée sur ADC4. Cela maximise la resolution effective de la mesure (le pas de quantification, en mV par bit, est deux fois plus fin qu'avec une reference a 5V) et permet de détecter un dépassement de tension avant toute saturation de l'ADC.

7.4. Generation du signal PWM (Timer1, OC1B)

Le mode retenu est le Fast PWM avec TOP = ICR1 (mode 14 du Timer1), avec le prescaler le plus petit possible (N = 1) afin de maximiser la résolution du rapport cyclique, comme demande par l'enonce (registre de comparaison le plus grand possible) :

$$TOP = F_{clk} / (N \times f_{PWM}) - 1 = 16\,000\,000 / (1 \times 20\,000) - 1 = 799$$

La valeur du registre ICR1 (TOP) retenue est donc 799, ce qui donne 800 pas de résolution pour le rapport cyclique. Pour alpha = 0,70 :

$$OCR1B = \alpha \times (ICR1 + 1) = 0,70 \times 800 = 560$$

Configuration du Timer1 : WGM13:10 = 1110 (Fast PWM, TOP=ICR1) ; COM1B1:0 = 10 (mode non-inverse : OC1B est mis a 1 au bottom, efface au moment de la comparaison OCR1B, donc la duree haute est proportionnelle a OCR1B) ; CS12:0 = 001 (pas de prescaler, N=1).

7.5. Echantillonnage de la tension ADC4 (Timer0)

Le Timer0 est configure en mode CTC (Clear Timer on Compare match), sans interruption propre : c'est l'evenement materiel de comparaison sur OCR0A qui sert directement de source de declenchement (trigger) pour l'ADC.

Avec un prescaler N = 8, la duree d'un tick vaut 8 / 16 MHz = 0,5 microseconde. Pour obtenir une periode d'echantillonnage de 25 microsecondes :

$$OCR0A = (25 / 0,5) - 1 = 49$$



Vérification : $(49 + 1) \times 8 / 16\,000\,000 = 25$ microsecondes, conforme au cahier des charges. Configuration retenue : WGM01 = 1, WGM00 = 0 (CTC, TOP = OCR0A) ; CS01 = 1, CS00 = 0, CS02 = 0 (prescaler = 8).

7.6. Regulation de la tension de sortie a 48V

La régulation est implementée dans la routine d'interruption de fin de conversion ADC (ISR ADC_vect), executée automatiquement toutes les 25 microsecondes environ :

- Lecture du code ADC10 courant (registre ADC).
- Si une alarme temperature est active, la fonction sort immédiatement sans modifier le PWM (le transistor est déjà forcé à l'arrêt).
- Sinon, comparaison du code lu au code cible (~904, correspondant à $V_{\text{sortie}} = 48\text{V}$ d'après le calcul de la section 6).
- Si le code est inférieur à la cible (V_{sortie} trop faible), incrementation d'OCR1B (augmentation du rapport cyclique, donc de V_{sortie}).
- Si le code est supérieur à la cible (V_{sortie} trop élevée), decrementation d'OCR1B.
- Ecrêtage (clamp) d'OCR1B entre une borne basse (80) et une borne haute (760) de sécurité, pour rester dans un régime de conduction sûr et éviter la saturation du transistor.

Cette approche constitue une régulation incrementale de type tout-ou-rien pas-à-pas (proche d'un correcteur intégral simplifié) : à chaque cycle d'échantillonnage, la commande se rapproche d'un pas de la consigne, ce qui assure une convergence progressive et stable de V_{sortie} vers 48V sans à-coups brusques sur le rapport cyclique.

8. Protection thermique et gestion de la LED d'alarme

La fonction CheckTemp() interroge le capteur DHT11 (fonction DHT11_Read, protocole 1-fil identique à celui documenté dans le rapport dédié au DHT11) et compare la température lue au seuil TEMP_SEUIL = 60°C fixé par le cahier des charges.

- Si $T \geq 60^\circ\text{C}$: g_alarm passe à 1, la sortie OC1B est déconnectée du Timer1 (COM1B1 mis à 0) et forcée explicitement à l'état bas (sécurité), coupant ainsi la commande du transistor.
- Si $T < 60^\circ\text{C}$: g_alarm repasse à 0, OC1B est reconnecté au Timer1 (COM1B1 remis à 1) et la régulation PWM reprend normalement.

Un point délicat a été identifié et corrigé : le capteur DHT11 se lit par bit-banging avec des délais critiques de l'ordre de la dizaine de microsecondes, alors que l'ADC déclenche une interruption toutes les 25 microsecondes. Sans précaution, ces interruptions perturbent le timing de lecture du DHT11 et faussent la mesure. La solution retenue consiste à désactiver temporairement l'interruption ADC (bit ADIE) le temps de la lecture du capteur, puis à la réactiver immédiatement après.

La LED rouge (PC5) fonctionne en logique inverse (0 = LED allumée, 1 = LED éteinte). En fonctionnement normal, PC5 est maintenue à l'état haut (LED éteinte). En alarme, PC5 est basculée (toggle) toutes les secondes dans la boucle principale, ce qui produit un clignotement de période totale 2 secondes (1s à l'état bas / 1s à l'état haut), conforme au cahier des charges.



9. Programme principal et organisation du code

Le code source complet (fichier main.c, fourni en annexe / fichier joint) est organise en fonctions independantes et commentees, chacune correspondant a une tache du cahier des charges :

Fonction	Role
GPIO_Init()	Configure les directions des lignes PB6, PC5, PF4 et desactive le buffer numerique sur ADC4
PWM_Init()	Configure le Timer1 en Fast PWM (TOP=ICR1=799) et initialise OCR1B a 560 (alpha=0,70)
Timer0_Init()	Configure le Timer0 en mode CTC (OCR0A=49) comme source de declenchement de l'ADC
ADC_Init()	Configure la reference, le canal ADC4, l'auto-declenchement et l'interruption de l'ADC
ISR(ADC_vect)	Regule OCR1B pas a pas en comparant la mesure ADC4 au code cible
DHT11_Read()	Lit les 40 bits du capteur DHT11 par bit-banging et verifie le checksum
CheckTemp()	Pilote l'arret/la reprise du PWM selon le seuil de 60C
main()	Initialise les peripheriques, active les interruptions (sei) et gere la boucle de surveillance et le clignotement de la LED

Extrait representatif - boucle principale :

```
int main(void){
    GPIO_Init();
    PWM_Init();
    Timer0_Init();
    ADC_Init();
    sei();

    while(1){
        CheckTemp();
        if(g_alarm){
            PORTC ^= (1<<PC5);    // clignote (periode 2s)
            _delay_ms(1000);
        } else {
            PORTC |= (1<<PC5);    // LED eteinte (logique inverse)
            _delay_ms(1000);
        }
    }
}
```

10. Conclusion

Le système conçu permet de générer un signal PWM à 20 kHz avec un rapport cyclique initial de 0,70, d'asservir la tension de sortie à 48V par une régulation incrémentale basée sur une mesure ADC échantillonnée toutes les 25 microsecondes, et de protéger le transistor de puissance par une coupure automatique de la commande au-delà de 60°C, signalée par un clignotement visuel de période 2 secondes.

La valeur $R3 = 2,7 \text{ k}\Omega$ a été déterminée pour respecter la contrainte de tension de référence de 2,5V à $V_{\text{sortie}} = 55\text{V}$. Ce projet illustre la mise en œuvre conjointe de plusieurs périphériques internes de l'ATmega2560 (Timer1 en génération PWM, Timer0 en générateur de cadence, ADC en conversion automatique par interruption, GPIO bidirectionnelle pour un protocole 1-fil) au sein d'une architecture événementielle où la boucle principale gère les tâches lentes (surveillance thermique, signalisation) pendant qu'une routine d'interruption assure la régulation rapide en tâche de fond.